中南大学考试试卷

2012——2013 学年第一学期 （2013. 1） 时间：**100 分钟**

《数理统计 II》 课程 **24** 学时 **1.5** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2011 级（第三学期）** 总分：**100 分**

注意：本试卷可能用到的数据如下：

$z_{0.05}=1.645$， $z_{0.025}=1.96$， $\Phi(2.12)=0.9830$， $\Phi(1.96)=0.975$，

$t_{0.025}(8)=2.3060$， $t_{0.05}(9)=1.8331$， $t_{0.05}(7)=1.8946$， $t_{0.025}(7)=2.3646$，

$\chi^2_{0.05}(8)=15.507$， $\chi^2_{0.95}(8)=2.733$， $\chi^2_{0.975}(9)=2.700$， $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$。

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则 $Y=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\mu)^2 \sim$ _____；

2、设总体 X 服从 $p=\frac{1}{3}$ 的 $(0-1)$ 分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，则 $D(\overline{X})=$_____；

3、设总体 X 服从区间 $[-a, a]$ 上的均匀分布，其中 $a>0$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体的样本，则 a 的矩估计量为_____；

4、设取自正态总体 X 的容量为10 的简单随机样本的样本方差为11，，则 X 的方差的置信水平为 0.95 的置信区间为_____。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 $\hat{\theta}_1$， $\hat{\theta}_2$ 为某分布中参数 θ 的两个相互独立的无偏估计，则以下估计量中最有效的是（ ）。

（A） $\hat{\theta}_1-\hat{\theta}_2$ （B） $\hat{\theta}_1+\hat{\theta}_2$

（C） $\frac{1}{3}\hat{\theta}_1+\frac{2}{3}\hat{\theta}_2$ （D） $\frac{1}{2}\hat{\theta}_1+\frac{1}{2}\hat{\theta}_2$

2、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，且 σ^2 未知，则 μ 的置信水平为0.95 的置信区间为（ ）。

（A） $(\overline{X}-t_{0.025}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X}+t_{0.025}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

（B）$(\overline{X}-t_{0.025}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{0.025}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$

（C）$(\overline{X}-t_{0.05}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{0.05}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

（D）$(\overline{X}-t_{0.05}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{0.05}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$

3、设总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 相互独立，$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 分别为取自总体 X 和 Y 的简单随机样本，已知 $P=\left\{\dfrac{|\overline{X}-\overline{Y}|}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}>k\right\}=0.1$

则 k 的值为（　　）。

（A）$z_{0.1}=1.28$　　（B）$z_{0.9}=-1.28$

（C）$z_{0.05}=1.645$　　（D）$z_{0.95}=-1.645$

4、设总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 相互独立，样本容量分别为 n_1,n_2，样本方差分别为 S_1^2,S_2^2，在显著性水平 α 下，检验 $H_0:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$ 的拒绝域为（　　）。

（A）$\dfrac{s_2^2}{s_1^2}\geq F_{\alpha}(n_2-1,n_1-1)$　　（B）$\dfrac{s_2^2}{s_1^2}\geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)$

（C）$\dfrac{s_2^2}{s_1^2}\leq F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)$　　（D）$\dfrac{s_2^2}{s_1^2}\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

三、（本题 12 分）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,4)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 是样本均值，

(1)求 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合概率密度；

(2)指出 $2X_1+3X_2+X_3^2$，$X_3-\mu,\min\limits_{1\leq i\leq n}X_i$ 中哪些是统计量，哪些不是；

(3)n 应取多大时，才能使 $P\{|\overline{X}-\mu|\leq 0.1\}\geq 0.95$？

四、（本题 14 分）设总体 X 服从区间 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta>0$ 是未知参数，

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的一个样本，

(1)求 θ 的极大似然估计量；

(2)试确定 c，使得 $c\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

大学答案书

五、（本题 10 分）设总体 $X \sim N(\mu,8)$，μ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_{36}$ 为取自总体 X 的一个样本，$\overline{X}$ 是样本均值，如果以区间 $(\overline{X}-1, \overline{X}+1)$ 作为 μ 的置信区间，那么置信水平是多少？

六、（本题 12 分）某食品的含锡量 $X(mg/kg)$ 服从标准差为 4 的正态分布，在对产品的质量检查中：

(1)为了以 95% 的置信度使得检验的绝对误差不超过 $5(mg/kg)$，至少要抽取几个样品？

(2)若需要进行假设检验问题 $H_0: \mu \geq 5, H_1: \mu < 5$，取 $\alpha = 0.05$，当要求 H_1 中的 $\mu < 3$ 时犯第 II 类错误的概率不超过 $\beta = 0.05$，求所需的样本容量。

七、（本题 14 分）设某厂生产一种缆绳，其抗拉强度 $X \sim N(10600, 82^2)$，现从改进工艺后生产的一批缆绳中随机抽取 10 根，测量其抗拉强度，计算得 $\overline{x} = 10653$，$s^2 = 6992$，当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时，能否据此认为：

(1)新工艺生产的缆绳抗拉强度比过去生产的缆绳抗拉强度有显著提高；

(2)新工艺生产的缆绳抗拉强度，其方差有显著变化。

八、（本题 6 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_6}{6}, \quad Y_2 = \frac{X_7 + X_8 + X_9}{3}, \quad S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - Y_2)^2,$$

证明：$Z = \dfrac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} \sim t(2)$。

大学路漫漫出品

中南大学考试试卷答案

2012——2013 学年第一学期 （2013.1.） 时间：**100 分钟**

《数理统计 II》 课程 **24** 学时 **1.5** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2011 级（第三学期）** 总分：**100 分**

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、$\chi^2(10)$； 2、$\frac{2}{9n}$； 3、$\hat{a}=\sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$； 4、$(5.204,36.667)$。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、D； 2、B； 3、C； 4、A。

三、（本题 12 分）

解：(1) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\frac{1}{2^n(2\pi)^{n/2}}e^{-\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$，$(-\infty<x_i<+\infty,i=1,2,\cdots,n)$；

(2)由于 μ 未知，$\therefore X_3-\mu$ 不是统计量，其余两个都是；

(3)$\because X\sim N(\mu,4),\therefore \overline{X}\sim N(\mu,\frac{4}{n})$，故有

$$P\{|\overline{X}-\mu|\le 0.1\}=P\left\{\frac{-0.1}{2/\sqrt{n}}<\frac{\overline{X}-\mu}{2/\sqrt{n}}<\frac{0.1}{2/\sqrt{n}}\right\}=2\Phi(0.05\sqrt{n})-1\ge 0.95,$$

即有 $\Phi(0.05\sqrt{n})\ge 0.975,\therefore 0.05\sqrt{n}\ge 1.96$，故 $n\ge 1536.64$。

四、（本题 14 分）

解：(1) $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & 0\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，似然函数为 $L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}=\frac{1}{\theta^n},0\le x_i\le\theta,i=1,2,\cdots,n$，

$\ln L=-n\ln\theta$，显然 $\frac{d\ln L}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}=0$ 无解， 从 $L(x_i,\theta)=\frac{1}{\theta^n}$，可以看出只有当

$\theta=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，似然函数取得最大值，

即 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$。

（2） $F(x)=P(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le x)=[F(x)]^n=\begin{cases}\left(\frac{x}{\theta}\right)^n, & 0<x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

于是， $f(x)=[F(x)]'=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0<x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

因此， $E(cX)=cE(X)=c\int_0^{\theta}\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}dx=\dfrac{cn}{n+1}\theta=\theta$，得 $c=\dfrac{n+1}{n}$。

五、（本题 10 分）

解： $\overline{X}\sim N(\mu,\dfrac{2}{9})$，标准化 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{2}/3}\sim N(0,1)$，由 $P\{\overline{X}-1<\mu<\overline{X}+1\}=1-\alpha$，

得： $P\{\mu-1<\overline{X}<\mu+1\}=P\left\{-\dfrac{3}{\sqrt{2}}<\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{2}/3}<\dfrac{3}{\sqrt{2}}\right\}=2\Phi(2.121)-1=0.966=1-\alpha$，

故所求置信水平为 96.6%。

六、（本题 12 分）

解：(1)由题意，知 $X\sim N(\mu,4^2)$，则 μ 的置信区间为 $(\overline{X}-z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$，

对给定的 $\alpha=0.05$， $z_{0.025}=1.96$ ，依题意，求使 $L=z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}\le 5$ 的最小 n，

即 $1.96\times\dfrac{8}{\sqrt{n}}\le 5,\quad \therefore n\ge 10$，即至少需要抽取 10 个样品。

(2)$\because \alpha=\beta=0.05,\quad z_\alpha+z_\beta=1.645+1.645=3.29,\quad \sigma=2,\quad \delta=2,$，

$\therefore\sqrt{n}\ge\dfrac{(z_\alpha+z_\beta)\sigma}{\delta}=3.29$，故样本容量至少为 11。

七、（本题 14 分）

解：（1）假设检验 H_0： $\mu\le 10600$， $H_1:\mu>10600$； 采用 T 检验法；

$\alpha=0.05$， $t_{0.05}(9)=1.8331$，拒绝域为 $t>1.8331$；

经计算： $t=\dfrac{10653-10600}{\sqrt{6992}/\sqrt{10}}=2.004>1.8331$，

所以拒绝 H_0，即可以认为新工艺生产的缆绳抗拉强度有显著性提高。

（2）假设检验 H_0： $\sigma^2=82^2$， $H_1:\sigma^2\ne 82^2$；采用 χ^2 检验法；

$\alpha=0.05$， $\chi^2_{0.975}(9)=2.700$， $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，

拒绝域为：$\chi^2 > 19.023$，或 $\chi^2 < 2.700$；

经计算：$\chi^2 = \dfrac{9 \times 6992}{82^2} = 9.36$，由于 $2.700 < 9.36 < 19.023$，

因此接受 H_0，即可以认为新工艺生产的缆绳抗拉强度其方差没有显著变化。

八、（本题 6 分）

证明：Y_1 与 Y_2 相互独立，$E(Y_1) = \mu$，$E(Y_2) = \mu$，$D(Y_1) = \dfrac{\sigma^2}{6}$，$D(Y_2) = \dfrac{\sigma^2}{3}$，

$\therefore Y_1 - Y_2 \sim N(0, \dfrac{\sigma^2}{2})$，记 $\overline{X} = \dfrac{1}{3}\sum_{i=7}^{9} X_i = Y_2$，则 $S^2 = \dfrac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - Y_2)^2 = \dfrac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - \overline{X})^2$，

而 S^2 与 $\overline{X}$ 相互独立，且 $\dfrac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$，$Y_1, Y_2, S^2$ 相互独立，

故 $Z = \dfrac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \dfrac{(Y_1 - Y_2) \Big/ \sigma \Big/ \sqrt{2}}{\sqrt{2S^2 \Big/ 2\sigma^2}} \sim t(2)$。

大学答案帮手

得 分	
评卷	

七、（本题 16 分）已知某城市10 年间的社会商品零售额 y 与职工工资总额 x 的数据，经计算，得

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 417.2,\ \sum_{i=1}^{10} y_i = 932.3,\ L_{xx} = 2436.716,\ L_{xy} = 6820.664,\ L_{yy} = 19347.681,$$

(1) 试求社会商品零售额 y 关于职工工资总额 x 的一元线性回归方程，并求 σ^2 的无偏估计；

(2) 若 $x_0 = 85$，求 Y_0 的 95% 的预测区间。

大学答案帮手

得 分	
评卷	

八、（本题 6 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 是取自总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的一个简单随机样本，

$$U = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{X_4^2 + X_5^2 + X_6^2}}，$$ 证明：$\frac{1}{U^2} \sim F(3, 1)$。

大学答案帮手